

2026-546 - GrowthLab - FaultMate -
Documento Ejecutivo del Proyecto



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-faultmate>

Versión	1.0
Fecha de emisión	Mayo 11 2026
Estudiante responsable	DIANA KAREN IBARRA IBARRA
Carrera	ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Tutor académico	Carlos Torres
Cliente objetivo	PYMES y empresas maquiladoras del sector automotriz, electrónico, médico o de manufactura general en Ciudad Juárez, Chihuahua.

1. Resumen ejecutivo

El proyecto **FaultMate** consiste en desarrollar un **chatbot inteligente para diagnóstico de fallas** que integra dos motores de IA:

1. **Motor de decisión guiado** (usando un modelo de clasificación ligero o árboles de decisión mejorados con IA) que guía al técnico paso a paso según sus respuestas.
2. **Módulo de análisis por IA Generativa** (basado en Gemini o ChatGPT API) que interpreta la descripción de la falla en lenguaje natural y sugiere causas raíz, acciones correctivas y referencias a manuales.

El sistema está diseñado para operar en plantas con bajo presupuesto tecnológico (una computadora industrial o incluso un teléfono con navegador). Se entregará un **prototipo funcional validado con casos reales de falla** obtenidos durante las estadías, y la documentación completa para su implementación piloto.

Valor clave: Reduce el **Tiempo Medio de Diagnóstico (MTT**** en un 40-50% y conserva el conocimiento técnico ante la rotación de personal.

2. Justificación y alineación con la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial – UTCJ

**2026-546 - GrowthLab - FaultMate -
Documento Ejecutivo del Proyecto**



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-faultmate>

El proyecto responde directamente a las ****competencias profesionales**** listadas en el plan de estudios:

Competencia UTCJ	Aportación del proyecto FaultMate
Sistemas Eléctricos / Electrónica Digital	El chatbot diagnostica fallas en motores, contactores, variadores de frecuencia y sensores
Sistemas Neumáticos e Hidráulicos	El bot formula preguntas sobre presión, caudales, fugas, cilindros y válvulas
Técnicas TPM y RCM	La lógica de diagnóstico se basa en árboles de falla, AMFE (Análisis de Modos de Falla) y metodología de causa raíz.
Protocolos de Operación y Mantenimiento	El chatbot integra pasos de seguridad (lockout/tagout) antes de sugerir acciones correctivas.
Mantenimiento Predictivo Mecánico	El bot puede sugerir mediciones de vibración, termografía o ultrasonido según el caso.
Automatización y Robótica	El sistema puede diagnosticar fallas en robots, sensores y redes industriales.
Gestión del Talento Humano	FaultMate retiene el conocimiento de técnicos senior que se jubilan o rotan.
Probabilidad y Estadística	El modelo prioriza causas más probables según frecuencias históricas de falla.
Inglés A2 y Francés A1	El chatbot puede tener interfaz bilingüe (español/inglés), apta para maquiladoras con clientes internacionales.

Valor agregado para la industria local (Cd. Juárez)

**2026-546 - GrowthLab - FaultMate -
Documento Ejecutivo del Proyecto**



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-faultmate>

- **Reduce el tiempo de parada no planificada** (cada hora de parada en una maquiladora puede costar > \$5,000 USD).
- **Estandariza el diagnóstico** (técnicos novatos diagnostican como expertos).
- **Captura datos objetivos** que alimentan sistemas RCM y TPM.
- **Puede operar offline** (versión local sin internet para plantas con políticas de seguridad).

3. Objetivos

Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un prototipo funcional de un ****sistema de diagnóstico de fallas asistido por IA (chatbot + LLM)**** que sea técnicamente viable y atractivo para empresas de manufactura en Ciudad Juárez, como proyecto a realizar durante las ****estadías en el sector productivo**** de la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial.

Objetivos específicos (entregables por fase)

1. **Documentar al menos 10 fallas frecuentes** en maquinaria industrial (motores, bombas, sistemas neumáticos, etc.) durante la estadía en la empresa asignada.
2. **Estructurar la lógica de diagnóstico** de esas 10 fallas en formato de árbol de decisión o AMFE (Análisis de Modos y Efectos de Fallas).
3. **Configurar un chatbot base** usando una plataforma low-code (Botpress o Rasa) que pueda hacer preguntas dinámicas al técnico.
4. **Integrar un conector a la API de Gemini (o ChatGPT)** que, al final del diagnóstico con casos no resueltos, genere una sugerencia de causa raíz basada en la conversación.
5. **Validar el sistema con al menos 20 casos reales** de falla (registrados en la empresa de estadías), con una tasa de acierto $\geq 75\%$ en sugerencia de causa raíz correcta.
6. **Entregar el código fuente, manual de operación y guía de implementación** para una prueba piloto de 2 semanas.

Entregables físicos para titulación / proyecto integrador

1. **Documento técnico** (el presente DEP ampliado + resultados de validación).
2. **Repositorio de código** (GitHub privado o USB con el chatbot exportable).
3. **Video demostración de 5 minutos**** mostrando:
 - Cómo se escribe una falla real.
 - El chatbot haciendo preguntas.
 - La sugerencia final de causa raíz y acción correctiva.
4. **Póster técnico**** formato carta resumiendo el proyecto.

**2026-546 - GrowthLab - FaultMate -
Documento Ejecutivo del Proyecto**



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-fault-mate>

5. **Manual de operación** para técnicos de mantenimiento (5-7 páginas, con capturas).

4. Alcance

Qué incluye el proyecto (versión 1.0 - prototipo funcional)

- **Base de conocimiento** para 10 fallas concretas (elegidas durante las estadías según la maquinaria disponible).
- **Interfaz de chat** accesible desde navegador web (no requiere instalación compleja).
- **Lógica de diagnóstico** en formato conversacional (el chatbot pregunta y según respuestas dirige el diagnóstico).
- **Registro local (JSON/CSV)** de cada diagnóstico: fecha, descripción inicial, respuestas del técnico, causa sugerida, tiempo empleado.
- **Módulo de análisis por IA Generativa** que, ante fallas no previstas, envía la conversación al LLM y muestra una sugerencia contextual.
- **Manual de instalación** en Windows 10/11 con Python o Docker (o instrucciones para usar versión cloud gratuita).

Qué NO incluye (fuera del alcance del proyecto de estadías)

- Integración directa con sistemas CMMS (SAP, Maximo) – aunque se documenta cómo hacerlo en futuras versiones.
- Entrenamiento con datos reales de la empresa sin anonimizar (se usarán casos desensibilizados).
- Despliegue en servidores de la empresa (el estudiante entrega el instalador, pero no lo pone en producción).
- Módulo de voz (aunque se puede sugerir como trabajo futuro).

5. Metodología de desarrollo (enfoque ágil para el estudiante, alineado a las estadías)

El estudiante trabajará en ****4 fases**** distribuidas durante las ****estadías** (cuatrimestre completo)**. Las estadías UTCJ tienen una duración aproximada de 350-500 horas.

Fase	Actividad	Entregable	Competencia practicada (UTCJ)
------	-----------	------------	-------------------------------

**2026-546 - GrowthLab - FaultMate -
Documento Ejecutivo del Proyecto**



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-fault-mate>

1	Identificación de fallas en la empresa de estadías. Entrevistar a técnicos y supervisores. Seleccionar 10 fallas frecuentes. Documentar síntomas, causas y soluciones en formato AMFE.	Técnicas TPM y RCM, Protocolos de Operación.	Base de datos de 10 fallas + árboles de decisión
2	Configuración del chatbotConfiguración del chatbot.** Usar Botpress (gratis) o construir un prototipo en Python con Rasa. Cargar las 10 fallas como "intents" y "stories".	Chatbot funcional que diagnostica las 10 fallas offline.	Sistemas Automatizados y Redes Industriales, Visualización y Control de Procesos.
3	Integración con IA Generativa.** Conectar a API de Gemini/ChatGPT. Crear un prompt especializado que incluya contexto de mantenimiento industrial y metodología de causa raíz. Pruebas con casos reales.	Módulo IA funcionando para fallas no previstas.	Gestión del Talento Humano (captura de conocimiento), Habilidades Gerenciales.
4	Validación en la empresa de estadías. Probar el chatbot con técnicos reales en al menos 10 casos reales (ficticios o históricos). Medir tiempo de diagnóstico vs método tradicional. Escribir manual y grabar video	Prototipo validado + documentación de titulación.	Proyecto Integrador III, Ingeniería Económica (cálculo de ahorro)

Herramientas recomendadas (sin costo para el estudiante)

| Herramienta | Uso | Costo |

| :--- | :--- | :--- |

| ****Botpress**** (recomendado) | Crear chatbot sin código, con interfaz web | Gratis hasta cierto volumen |

| ****Rasa**** (alternativa) | Framework en Python para chatbots más personalizables | Open source |

| ****Python 3.10 + VS Code**** | Para scripting y pruebas | Gratis |

2026-546 - GrowthLab - FaultMate - Documento Ejecutivo del Proyecto



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-faultmate>

Google AI Studio	Clave API gratuita para Gemini 1.5 Flash	Gratis (crédito inicial)
GitHub	Repositorio de código y documentación	Gratis
Streamlit (opcional)	Para interfaces web sencillas	Gratis

6. Recursos necesarios para el estudiante (durante las estadías)

Recurso	Especificación	¿Cómo se obtiene?
Computadora personal	Windows 10/11, 8 GB RAM mínimo, CPU i5 o equivalente	Propia del estudiante
Acceso a la empresa	Durante las estadías, el estudiante puede entrevistar técnicos y observar fallas reales	Gestionado por UTCJ
Lista de fallas reales	La empresa debe proporcionar al menos 10 casos históricos (desensibilizados, sin datos confidenciales)	A solicitud del estudiante, con carta de confidencialidad
Internet	Para consultar API de Gemini (solo en Fase 3 y 4)	Propio o de la empresa
Cuenta gratuita en Google AI Studio	Para obtener clave API de Gemini	Gratis (con correo personal o UTCJ)
Teléfono o tablet (opcional)	Para probar el chatbot desde interfaz móvil	Propio

Nota importante: A diferencia de proyectos de software puro, aquí **tú** como estudiante aportas el conocimiento técnico (sabes qué preguntas debe hacer el chatbot). Tu ventaja competitiva es que ningún programador genérico puede construir un buen chatbot de mantenimiento sin entender de motores, neumática y electricidad.

7. Entregables finales (para titulación o proyecto integrador)

- Documento técnico en formato UTCJ** (incluyendo: introducción, marco teórico –diagnóstico de fallas, IA, TPM/RCM–, metodología, resultados de validación, conclusiones y anexos con los árboles de decisión).
- Código fuente completo** en repositorio GitHub con instrucciones claras en README ('pip install -r requirements.txt', 'python chatbot.py', o enlace a Botpress exportado).

**2026-546 - GrowthLab - FaultMate -
Documento Ejecutivo del Proyecto**



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-faultmate>

3. ****Manual de usuario**** (5-7 páginas, con capturas de pantalla) dirigido a técnicos de mantenimiento.

4. **Video demostración** (máx. 5 minutos) mostrando:

- Configuración inicial del chatbot.
- Prueba con 3 fallas reales (escritas o dictadas).
- Generación de sugerencia de causa raíz con el LLM (para falla no entrenada).
- Comparativa de tiempo: humano vs. chatbot.

5. **Póster** tamaño carta resumiendo el proyecto (para exposición en UTCJ).

6. **Evidencia de validación** (formato libre): tabla con 10 casos, indicando si el chatbot acertó la causa raíz y en cuánto tiempo.

8. Criterios de aceptación (mínimos para aprobar el proyecto en estadías)

- [] El chatbot diagnostica correctamente ****≥ 75%**** de los 10 casos de prueba (fallas conocidas).
- [] La interfaz permite escribir la falla en lenguaje natural (español) sin comandos especiales.
- [] El chatbot hace ****al menos 2 preguntas dinámicas**** (no solo da una respuesta fija).
- [] Cada diagnóstico queda registrado en un archivo CSV con timestamp, síntomas expresados y causa sugerida.
- [] El botón/mecanismo "Consultar IA" (para fallas nuevas) produce una respuesta en español coherente, mencionando al menos 2 posibles causas raíz (siguiendo metodología de los 6M o Ishikawa).
- [] Todo el software se instala en una PC limpia siguiendo el manual en menos de 30 minutos.

Criterio adicional para máxima calificación: Reducción demostrada del MTTD (Mean Time To Diagnose) en al menos un 30% vs. método actual de la empresa (medido con cronómetro en casos simulados).

9. Recomendaciones adicionales para el éxito

- **Aprovecha tus estadías:** La empresa te dará acceso a fallas reales. No desperdicies esa oportunidad. Pide que te asignen a un técnico mentor.

**2026-546 - GrowthLab - FaultMate -
Documento Ejecutivo del Proyecto**



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-faultmate>

- ****Empatiza con el usuario final:**** El técnico de piso no quiere aprender un sistema complejo. Haz que el chatbot funcione ****por WhatsApp o Telegram**** (Botpress permite esto fácilmente) – así no instalan nada.
- ****Empieza con solo 3 fallas:**** Mejor un chatbot que resuelve bien 3 fallas (motor no arranca, fuga de aire, bomba sin presión) que uno que falla en 10.
- ****Usa metodología AMFE (Análisis de Modos y Efectos de Fallas):**** Documenta cada falla con: Síntoma → Causas potenciales → Preguntas para diferenciarlas → Acción correctiva.
- ****Mide el tiempo antes y después:**** En la empresa, pide permiso para cronometrar cuánto tarda un técnico novato diagnosticando una falla con y sin el chatbot. Ese dato es ORO para tu reporte.
- ****Prepara el discurso:**** En tu defensa, enfatiza cómo FaultMate reduce el **Costo de Parada (COPD)** y cómo podría escalarse con RCM (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad).

10. Plan de trabajo detallado para las 350 horas de estadía

Semana	Horas acumuladas	Actividades clave	Entregable parcial
1-2	40	Integración a la empresa. Identificar 10 fallas frecuentes. Entrevistar a 3 técnicos.	Lista de fallas priorizadas + AMFE preliminar
3-4	80	Construir árboles de decisión. Crear cuenta en Botpress. Configurar 3 fallas de ejemplo.	Prototipo funcional con 3 fallas
5-6	120	Ampliar a 10 fallas. Probar con técnicos (feedback). Ajustar preguntas.	Chatbot con 10 fallas operando
7-8	160	Integrar API de Gemini. Entrenar prompts. Probar falla no prevista.	Módulo IA funcionando

**2026-546 - GrowthLab - FaultMate -
Documento Ejecutivo del Proyecto**



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-faultmate>

9-10	200	Validación formal: 20 casos (10 conocidos + 10 no entrenados). Medir tiempos.	Tabla de resultados
11-12	240	Documentar. Escribir manual. Grabar video. Preparar póster.	Borrador del documento técnico
13-14	280	Corregir según retroalimentación del tutor. Ensayar presentación.	Versión final del DEP
15-16	350	Presentación final ante tutor y/o comité. Entrega de todos los artefactos.	Proyecto concluido

11. Firma y aprobación del proyecto (para gestión en UTCJ)

Este documento ejecutivo define el compromiso del estudiante para desarrollar el proyecto FaultMate durante sus estadías en el sector productivo, como parte de su formación en Ingeniería en Mantenimiento Industrial UTCJ.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| ****Elaboró**** | [Tu nombre] – Ingeniería en Mantenimiento Industrial UTCJ | | |

| ****Revisó (tutor académico)**** | [Nombre del tutor UTCJ] | | |

| ****Cliente / Supervisor de estadías**** | [Nombre del supervisor en la empresa] | | |

Instrucción para el estudiante que recibe este DEP (eres tú mismo)

1. **Lee cada sección cuidadosamente.** Este documento es tu guía de navegación para las estadías.
2. **En la primera semana de estadías,** completa la ****Fase 1****: elige 3 fallas concretas de la empresa y construye sus árboles de decisión en papel.
3. **Abre un repositorio en GitHub** y sube este DEP como ``DOCUMENTO_EJECUTIVO_FAULTMATE.md``.

**2026-546 - GrowthLab - FaultMate -
Documento Ejecutivo del Proyecto**



Agente:

<https://chatgpt.com/g/g-6a023745dc84819186db9eb7fa09436d-agpt-2026-546-growthlab-faultmate>

4. ****Comienza la Fase 2****: crea una cuenta en Botpress (gratis) y configura tu primer diagnóstico para la falla más simple.

5. **Si tienes dudas metodológicas**, consulta a tu tutor académico, al M.E. Ricardo Pérez Santellana, o al agente de IA.

****Este documento ejecutivo es suficientemente detallado para que cualquier ingeniero en mantenimiento industrial con nociones básicas de informática pueda comenzar a trabajar, y a la vez realista en alcance para un proyecto individual durante estadías.** El estudiante sabe exactamente qué debe hacer, qué no, y cómo medirá su éxito. ¡Adelante!